

Estruturas

Estruturas

Estruturas (também chamadas de **structs**) são uma forma de agrupar diversas variáveis relacionadas em um só lugar. Cada variável na estrutura é conhecida como um **atributo** da estrutura.

Ao contrário de uma lista, uma estrutura pode conter muitos tipos de dados diferentes (int, float, char, etc.).

Estruturas

Podemos criar uma estrutura usando a palavra-chave **struct** e declarar cada um de seus **atributos** entre chavetas:

```
struct Pessoa {  
    int idade;  
    float altura;  
    float peso;  
};
```

Estruturas

Para acessar a estrutura, devemos criar uma **variável** dela.

Use a palavra-chave **struct** dentro do método `main()`, seguida do nome da estrutura e depois do nome da **variável** da estrutura.

```
struct Pessoa {  
    int idade;  
    float altura;  
    float peso;  
};  
  
int main() {  
    struct Pessoa pessoa;  
    return 0;  
}
```

Estruturas

O `typedef` em C permite criar um alias para um tipo de dado, o que pode simplificar a sintaxe e tornar o código mais legível. Quando utilizado com estruturas, facilita a declaração de **variáveis** desse tipo.

```
typedef struct {  
    int idade;  
    float altura;  
    float peso;  
} Pessoa;  
  
int main() {  
    Pessoa pessoa;  
    return 0;  
}
```

Adicionar os atributos

Para adicionar valores nos **atributos** de uma estrutura, use a sintaxe de ponto (.)

```
typedef struct {  
    int idade;  
    float altura;  
    float peso;  
} Pessoa;
```

```
int main() {  
    Pessoa pessoa;  
    pessoa.idade = 16;  
    pessoa.altura = 1.80;  
    pessoa.peso = 75.2;  
    return 0;  
}
```

Sintaxe mais simples

Podemos atribuir valores aos **atributos** de uma estrutura no momento da declaração, em uma única linha.

```
int main() {  
    Pessoa pessoa = {17, 2.10, 60.5};  
    printf("%d %f %.2f", pessoa.idade, pessoa.altura, pessoa.peso);  
    return 0;  
}
```

Strings em estruturas

Lembre-se de que strings são na verdade uma lista de caracteres e, infelizmente, não podemos atribuir um valor a desta forma.

```
typedef struct {  
    int idade;  
    float altura;  
    float peso;  
    char nome[50];  
} Pessoa;
```

```
int main() {  
    Pessoa pessoa;  
    pessoa.nome = "Some text";  
    return 0;  
}
```


Strings em estruturas

Porém, existe uma solução para isso! Podemos usar a função **strcpy()** e atribuir o valor a **pessoa.nome**

```
typedef struct {  
    char nome[50];  
    int idade;  
    float altura;  
    float peso;  
} Pessoa;
```

```
int main() {  
    Pessoa pessoa;  
    strcpy(pessoa.nome, "Some text");  
    return 0;  
}
```

Copiar estruturas

Podemos atribuir uma estrutura a outra.

```
int main() {  
    Pessoa pessoa1 = {"Some text", 17, 2.10, 60.5};  
    Pessoa pessoa2;  
    pessoa2 = pessoa1;  
    return 0;  
}
```

Modificar valores

Se quiser modificar um valor, podemos usar a sintaxe de ponto (.)

```
int main() {  
    Pessoa pessoa = {"Noah", 17, 2.10, 110.5};  
    pessoa.idade = 30;  
    pessoa.peso = 62.30;  
    strcpy(pessoa.nome, "Sophia");  
    return 0;  
}
```

Estruturas aninhadas

```
typedef struct {  
    int dia;  
    int mes;  
    int ano;  
} Data;
```

```
typedef struct {  
    char nome[50];  
    int idade;  
    Data nascimento;  
} Pessoa;
```

```
int main() {
```

```
    Pessoa pessoa = {"João", 25, {10, 4, 1999}};
```

```
    printf("Nome: %s\n", pessoa.nome);
```

```
    printf("Idade: %d\n", pessoa.idade);
```

```
    printf("Dia de nascimento: %d\n", pessoa.nascimento.dia);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Como as estruturas são úteis?

Imagina que tenhas que escrever um programa para guardar várias informações sobre carros, como marca, modelo e ano. O que é excelente nas estruturas é que podes criar um **único modelo de carro** e usá-lo para todos os carros que fabricares.

Exemplo

```
typedef struct {  
    char marca[50];  
    char modelo[50];  
    int ano;  
} Carro;
```

```
int main() {  
    Carro car1 = {"BMW", "X5", 1999};  
    Carro car2 = {"Ford", "Mustang", 1969};  
    Carro car3 = {"Toyota", "Corolla", 2011};  
    return 0;  
}
```

Desafio

Crie uma estrutura para representar um aluno com nome, número de matrícula e curso. Solicite ao utilizador as informações de 5 alunos, armazene num vetor dessa estrutura e imprima os dados no ecrã.